

Logică computațională

Rafinările rezoluției

- impune restricții asupra clauzelor care rezolvă pt a eficientiza procesul, notă: $S \stackrel{x}{\text{res}} \square$ (din mulțimea S de clauze s-a derivat clauza vidă prin aplicarea strategiei x a rezoluției)

Strategii rezoluției

- orice strategie rezolutivă păstrează completitudinea și corectitudinea
- dacă strategia impune prea multe restricții atunci e posibil ca și mulțimea să fie inconsistentă, să nu fie posibilă derivarea clauzei vide.

1. **Strategie complete** (pt deriva clauza vidă dintr-o mulțime inconsistentă):

- Rezoluția generală:
 - + cu strategia eliminării
 - + cu strategia mulțimii suport
 - + cu combinația dintre suport + eliminare
- Rezoluția liniară:
 - + cu strategia eliminării
 - + cu strategia mulțimii suport

2. Strategii incomplete (nu garantează derivarea clauzei vide)

• Rezoluția blocării:

+ cu strategia eliminării

+ cu strategia mulțimii suport

+ cu combinația dintre blocare și rezoluția liniară

• Rezoluția unitară

• Rezoluția de intrare

Rezoluția blocării

• Fiecare apariție a unui literal din mulțimea de clauze este indexat cu un număr întreg

• Când se rezolvă clauzele, trebuie să se aleagă literalii cu indicele cel mai mic posibil. ex: clauza 1: (L_1^1, L_1^2, L_1^3) și clauza 2: $(\neg L_2^1, \neg L_2^2, \neg L_2^3)$, conform restricției rezolvăm L_1^1 din clauza 1 și L_2^2 din clauza 2 (ci cu indicii minimi)

• Dacă doi literalii identici sunt moșteniti (ex: L_1^1 și L_2^2 sunt identici) atunci se păstrează doar cel cu indicele mai mic

Teorema de corectitudine și completitudine

Teorema de corectitudine:

Fie S o mulțime de clauze, în care fiecare literal este indexat în mod arbitrar. Dacă S este inconsistentă, atunci $\exists$ o deducție din mulțimea S care duce la clauza vidă.

Teorema de completitudine:

Fie S o mulțime de clauze, în care fiecare literal este indexat în mod arbitrar. Dacă din S se deduce prin rezoluția blocării clauza vidă, atunci S este inconsistentă.

Exemple

Verificați inconsistența mulțimilor folosind rezoluția blocării:

$$S_1 = \{\neg r, p \vee \neg q, r \vee p \vee q, \neg q \vee \neg p\}, S_2 = \{p \vee q, \neg p \vee q, p \vee \neg q, \neg p \vee \neg q\}$$

Rezolvare

Verificați inconsistența mulțimilor următoare de clauze utilizând rezoluția blocării:

$$S = \{(1) \neg r, (6) p \vee (2) \neg q, (8) r \vee (3) p \vee (5) q, (4) \neg q \vee (7) \neg p\}$$

$$C_1 \stackrel{\text{not}}{=} (1) \neg r$$

$$C_2 \stackrel{\text{not}}{=} (2) \neg q \vee (6) p$$

$$C_3 \stackrel{\text{not}}{=} (3) p \vee (5) q \vee (8) r$$

$$C_4 \stackrel{\text{not}}{=} (4) \neg q \vee (7) \neg p$$

$\xrightarrow{\text{TCC}} S$ este consistentă

Rezolvare

Verificați inconsistența mulțimilor următoare de clauze utilizând rezoluția blocării:

$$S = \{(5) p \vee (4) q, (1) \neg p \vee (6) q, (7) p \vee (2) \neg q, (8) \neg p \vee (3) \neg q\}$$

$$C_1 \stackrel{\text{not}}{=} (4) q \vee (5) p$$

$$C_2 \stackrel{\text{not}}{=} (1) \neg p \vee (6) q$$

$$C_3 \stackrel{\text{not}}{=} (2) \neg q \vee (7) p$$

$$C_4 \stackrel{\text{not}}{=} (3) \neg q \vee (8) \neg p$$

$$C_5 = \text{Res}_q^{\text{lock}}(C_1, C_3) = (5) p$$

$$C_6 = \text{Res}_p^{\text{lock}}(C_2, C_5) = (6) q$$

$$C_7 = \text{Res}_q^{\text{lock}}(C_4, C_6) = (8) \neg p$$

$$C_8 = \text{Res}_p^{\text{lock}}(C_3, C_7) = \square$$

$\xrightarrow{\text{TCC}} S$ este inconsistentă

Rezoluția blocării cu / fără strategia eliminării:

- rezoluția blocării + strategia eliminării nu e completă

$$S = \{p \vee q, \neg p \vee q, p \vee \neg q, \neg p \vee \neg q\}$$

$$C_1 = (2)p \vee (1)q, C_2 = (3)\neg p \vee (4)q, C_3 = (5)p \vee (6)\neg q, C_4 = (8)\neg p \vee (7)\neg q$$

$C_7 = \text{Res}_p^{\text{lock}}(C_2, C_3) = (4)q \vee (6)\neg q$ conform str. eliminării este o clauză tautologică, deci se va elimina

$C_7 = \text{Res}_q^{\text{lock}}(C_1, C_4) = (2)p \vee (8)\neg p$ conform str. eliminării este o clauză tautologică, deci se va elimina

Nu se mai rezolvă clauze noi, deci nu putem ajunge la $\square$, deci, am ajuns la concluzia greșită că S nu e inconsistentă.



- rezoluția blocării fără strategia eliminării e completă

$$S = \{p \vee q, \neg p \vee q, p \vee \neg q, \neg p \vee \neg q\}$$

$$C_1 = (2)p \vee (1)q, C_2 = (3)\neg p \vee (4)q, C_3 = (5)p \vee (6)\neg q, C_4 = (8)\neg p \vee (7)\neg q$$

$$C_5 = \text{Res}_p^{\text{lock}}(C_2, C_3) = (4)q \vee (6)\neg q$$

$$C_6 = \text{Res}_q^{\text{lock}}(C_4, C_5) = (6)\neg q \vee (8)\neg p$$

$$C_8 = \text{Res}_q^{\text{lock}}(C_6, C_1) = (2)p \vee (8)\neg p$$

$$C_9 = \text{Res}_p^{\text{lock}}(C_8, C_2) = (4)q \vee (8)\neg p$$

$$C_{10} = \text{Res}_q^{\text{lock}}(C_9, C_4) = (8)\neg p$$

$$C_{11} = \text{Res}_p^{\text{lock}}(C_{10}, C_3) = (6)\neg q \quad \text{TCC} \Rightarrow S \text{ este inconsistentă}$$

$$C_{12} = \text{Res}_q^{\text{lock}}(C_{11}, C_1) = (2)p$$

$$C_{13} = \text{Res}_p^{\text{lock}}(C_{12}, C_{10}) = \square$$



Rezoluția blocării cu / fără strategia mulțimii suport

- rezoluția blocării + strategia mulțimii suport nu e completă

$$p \rightarrow (q \rightarrow r), r \wedge s \rightarrow t, u \rightarrow s \wedge \neg t \vdash p \wedge q \rightarrow \neg u$$

$$C_1 = (3)\neg p \vee (2)\neg q \vee (1)r, C_2 = (6)\neg r \vee (5)\neg s \vee (4)t, C_3 = (8)\neg u \vee (7)s,$$

$$C_4 = (10)\neg u \vee (9)\neg t, C_5 = (11)p, C_6 = (12)q, C_7 = (13)u$$

$$Y = \{C_5, C_6, C_7\}$$

În această indexare, nu rezolvă nici o clauză urmând strategia mulțimii suport, deci am ajuns la falsa concluzie că S este consistentă.



- rezoluția blocării fără strategia mulțimii suport:

$$p \rightarrow (q \rightarrow r), r \wedge s \rightarrow t, u \rightarrow s \wedge \neg t \vdash p \wedge q \rightarrow \neg u$$

$$C_1 = (3)\neg p \vee (2)\neg q \vee (1)r, C_2 = (6)\neg r \vee (5)\neg s \vee (4)t, C_3 = (8)\neg u \vee (7)s,$$

$$C_4 = (10)\neg u \vee (9)\neg t, C_5 = (11)p, C_6 = (12)q, C_7 = (13)u$$

$$C_8 = \text{Res}_t^{\text{lock}}(C_2, C_4) = (5)\neg s \vee (6)\neg r \vee (10)\neg u$$

$$C_9 = \text{Res}_s^{\text{lock}}(C_8, C_3) = (6)\neg r \vee (8)\neg u$$

$$C_{10} = \text{Res}_r^{\text{lock}}(C_1, C_9) = (2)\neg q \vee (3)\neg p \vee (8)\neg u$$

$$C_{11} = \text{Res}_q^{\text{lock}}(C_{10}, C_6) = (3)\neg p \vee (8)\neg u$$

$$C_{12} = \text{Res}_p^{\text{lock}}(C_{11}, C_5) = (8)\neg u \quad \text{TCC} \Rightarrow S \text{ este inconsistentă}$$

$$C_{13} = \text{Res}_u^{\text{lock}}(C_{12}, C_7) = \square$$



Rezoluția liniară

• Procesul rezolutiv este liniar, ceea ce înseamnă că la fiecare pas, una dintre cele două clauze părinte este rezolvă cu rezultatul obținut în pasul anterior

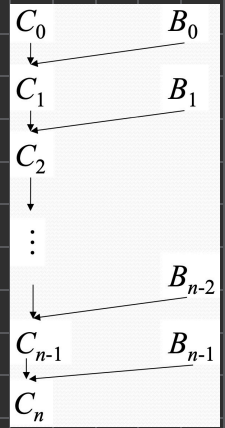
• Arborele de derivare are forma:

◦ C_0 clauza vârf

◦ $C_1, C_2, \dots, C_n$ clauze centrale

◦ $B_0, B_1, \dots, B_n$ clauze laterale

◦ $\forall i = 1, 2, \dots, n$ are loc: $C_i = \text{Res}(C_{i-1}, B_{i-1})$



Teorema de corectitudine și completitudine

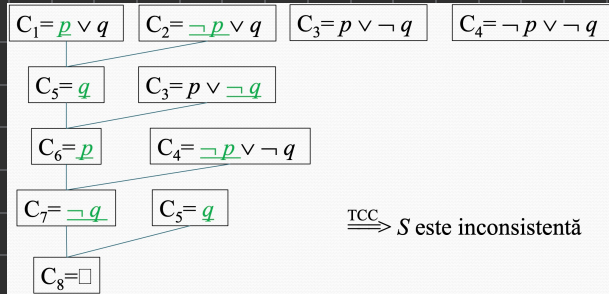
Mulțimea S de clauze este inconsistentă, d.n.d. $S \not\vdash_{\text{RES}} \perp$

Exerciții

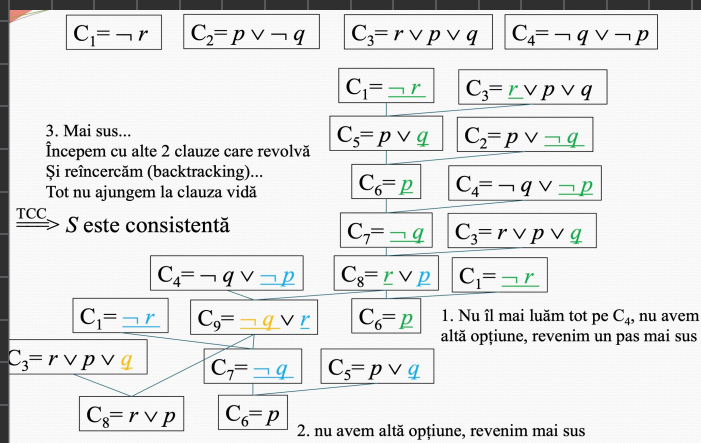
Verif. inconsistența mulțimilor următoare de clauze utilizând rezoluția liniară:

$$1) S = \{ p \vee q, \neg p \vee q, p \vee \neg q, \neg p \vee \neg q \}$$

$C_1 \quad C_2 \quad C_3 \quad C_4$



2) $S = \{ \neg p, p \vee \neg q, p \vee p \vee q, \neg q \vee \neg p \} + \text{strategia eliminării}$
 $C_1 \quad C_2 \quad C_3 \quad C_4$



Obs.: rezoluția liniară furnizează o strategie la nivel de implementare: căutare cu revenire

- la fiecare iterație, pentru clauza centrală există mai multe clauze laterale
- după ce au fost utilizate toate posibilele clauze laterale dar nu s-a obținut clauza vidă, se revine la iterația precedentă
- consistența mulțimii de clauze este demonstrată după o căutare completă fără derivarea clauzei vide

Cazuri particulare ale rezoluției liniare

• **Rezoluția unitară (unit)**: clauzele centrale au cel puțin o clauză părinte unitară (conține un singur literal), ex $\{C_1 = p \vee q, C_2 = \neg q\}$

$$\Rightarrow C_3 = \text{Res}(C_1, C_2) = B$$

• **Rezoluția de intrare (input)**: una dintre clauzele părinte utilizate în fiecare pas al rezoluției trebuie să provină din mulțimea inițială de clauze (cele date la începutul problemei), cealaltă clauză părinte poate fi o clauză derivată anterior.

Teorema de echivalență dintre rezoluția unit și cea input:

$$S \vdash_{\text{Res}}^{\text{input}} \square \text{ d.n.d. } S \vdash_{\text{Res}}^{\text{unit}} \square$$

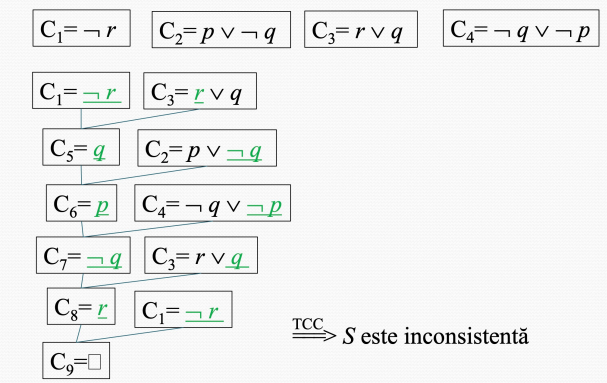
• corectitudine: Dacă $S \vdash_{\text{Res}}^{\text{input/unit}} \square$ atunci S inconsistentă

• incompletitudinea: $\exists$ mulțime inconsistentă de clauze din care nu derivă clauza vidă folosind rezoluția input sau output

Ex:

Verif inconsistența mulțimii $S = \{ \neg p_{C_1}, p \vee \neg q_{C_2}, p \vee q_{C_3}, \neg q \vee \neg p_{C_4} \}$

Input (cl. lat. sunt din mult. init.) și unit (C₅,...C₈ au cel puțin un părinte unit.)



Tipuri de metode

	Semantice	Sintactice
Directe	Tabela de adevăr FNC	Deducția (<i>mp</i>)
prin Respingere	FND Tabele semantică	Rezoluția (generală, strategia eliminării, strategia saturării pe nivele, strategia mulțimii suport, rafinarea rezoluției blocării, rafinarea rezoluției liniare, cazuri particulare: input și unit)